

一觉醒来全世界数理统计水平下降100000000000000倍而我不变

下面按“从样本推断总体”这条主线，把你这 8 份期中资料系统梳理一遍。你可以把整套内容理解为：

- 概率论提供“总体分布和随机变量”的语言；
- 统计量把样本信息压缩成公式；
- 抽样分布告诉我们这些统计量服从什么分布；
- 点估计、区间估计、假设检验是三种主要推断任务；
- 方差分析和回归是更复杂的数据模型。

0. 期中知识总地图

你这套资料大致分成 8 块：

讲义	核心内容	考试定位
第 1 讲	概率论复习、随机变量、分布、期望方差、常见分布	统计推断的概率基础
第 2 讲	统计量、 χ^2 、 t 、 F 三大分布	后面区间估计和检验的基础
第 3 讲	正态总体抽样分布、矩估计	正态总体推断的核心定理
第 4 讲	极大似然估计、无偏性、有效性、MSE、相合性	点估计的主要考点
第 5 讲	置信区间、枢轴量法、正态总体区间估计	区间估计题核心
第 6 讲	假设检验基本思想、两类错误、p 值、置信区间关系	检验思想与判断逻辑
第 7 讲	正态总体参数检验、拟合优度检验	检验题的主要计算模板
第 8 讲	单因素方差分析、一元线性回归	多总体均值比较与回归入门

资料第 1 讲明确从随机变量、分布函数、期望、方差、独立性和常见分布开始；第 2 讲进入统计量与三大抽样分布；第 3 讲给出正态总体抽样分布；后面依次进入估计和检验。这个顺序本身就是期中复习的逻辑。

一、概率论基础：统计推断的语言

1. 随机变量、分布函数、密度函数

随机变量 (random variable) 本质上是把随机试验结果转化成实数的函数。统计里我们不直接研究“事件本身”，而是研究由事件得到的数值变量，比如身高、成绩、订单数、抽样均值。

分布函数 (distribution function / cumulative distribution function, c.d.f.) 定义为

$F(x) = P(X \leq x)$ 。它告诉我们随机变量落在某个数左边的概率。分布函数有四个基础性质：

1. 单调不减；
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ ；
3. 右连续；
4. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ 。

离散型随机变量 (discrete random variable) 用概率质量函数 (probability mass function, p.m.f.) $p_i = P(X = x_i)$ 描述，要求 $p_i \geq 0$ 且 $\sum p_i = 1$ 。连续型随机变量 (continuous random variable) 用概率密度函数 (probability density function, p.d.f.) $f(x)$ 描述，要求 $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 。连续型变量的概率不是看某一点，而是看区间面积：
 $P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ 。

考试里常见错误是把“密度值”当成“概率”。对连续型随机变量来说， $P(X = x) = 0$ ，真正有意义的是区间概率。

2. 期望、方差、标准差

期望 (expectation) 是随机变量的长期平均水平。

离散型： $E(X) = \sum_i x_i p_i$ 。

连续型： $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx$ 。

期望最重要的性质是线性性： $E(a + cX) = a + cE(X)$ ， $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ 。注意，期望线性不要求独立。

方差 (variance) 衡量随机变量围绕均值的波动程度，定义为 $Var(X) = EX^2 - E(X)^2$ ，常用等价公式是 $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 。标准差 (standard deviation) 是 $Std(X) = \sqrt{Var(X)}$ 。

方差性质：

- $Var(a + cX) = c^2 Var(X)$ ；
- 若 X, Y 独立，则 $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$ ；
- 一般情况下 $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$ 。

这三个公式很容易混淆：期望加法永远成立，方差加法只有在独立或协方差为 0 时才可直接相加。

3. 分位数和上分位数

分位数 (quantile) 在区间估计和假设检验里非常重要。你的讲义采用的是“上分位数”记号。若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 z_α 通常表示标准正态分布的上 α 分位数，即 $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ 。

类似地：

- $\chi_\alpha^2(n)$ ：自由度为 n 的 χ^2 分布上 α 分位数；
- $t_\alpha(n)$ ：自由度为 n 的 t 分布上 α 分位数；
- $F_\alpha(n_1, n_2)$ ：自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布上 α 分位数。

所以双侧检验里经常出现 $z_{\alpha/2}$ 、 $t_{\alpha/2}(n)$ 、 $\chi_{\alpha/2}^2(n)$ 。

4. 独立性、协方差、相关系数

独立性 (independence) 比不相关更强。若 X, Y 独立，则联合分布可以拆开：

$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ；若有联合密度，也可写成 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。

协方差 (covariance) 定义为 $Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ ，等价公式是 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 。

相关系数 (correlation coefficient) 为 $\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$ ，满足 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。

注意：

- 独立 $\Rightarrow Cov(X, Y) = 0$ ；
- $Cov(X, Y) = 0$ 不一定推出独立；
- 但在多元正态分布里，不相关可以推出独立。

这点在正态总体抽样分布里非常关键，因为样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的独立性正是正态总体的特殊性质。

5. 常见分布

期中至少要熟悉这些分布：

分布	记号	均值	方差	典型场景
Bernoulli 分布	$Bernoulli(p)$	p	$p(1 - p)$	一次成功/失败
二项分布	$Bin(n, p)$	np	$np(1 - p)$	n 次独立 Bernoulli 成功次数
泊松分布	$Po(\lambda)$	λ	λ	固定时间内事件发生次数
均匀分布	$U[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	区间内均匀取值
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	自然测量误差、均值近似
指数分布	$Exp(\lambda)$ 或 $Exp(\theta)$	依参数化而定	依参数化而定	等待时间
Gamma 分布	$\Gamma(\alpha, \beta)$	通常为 $\alpha\beta$	通常为 $\alpha\beta^2$	多个指数等待时间之和

你的资料中特别强调 Bernoulli、二项、泊松、均匀、正态、指数、Gamma 等分布，以及 Gamma 分布和 χ^2 分布之间的关系。

二、统计量与三大抽样分布

1. 总体、样本、统计量

总体 (population) 是研究对象的全体分布。样本 (sample) 是从总体中抽出的 $X_1, \dots, X_n$ 。通常假设样本是独立同分布 (i.i.d.) 的。

统计量 (statistic) 是样本的函数，且不能含有未知参数。例如：

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是统计量；
- $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是统计量；
- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 如果 μ 是未知待估参数，就不是统计量，而是枢轴量候选。

讲义第 2 讲明确把统计量定义为样本函数且“不包含任何未知参数”。

2. 常用统计量

必须掌握以下几个：

样本均值 (sample mean)： $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

样本方差 (sample variance)： $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。

样本标准差 (sample standard deviation)： $S = \sqrt{S^2}$ 。

样本 k 阶原点矩 (sample k th raw moment): $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 。

样本 k 阶中心矩 (sample k th central moment): $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ 。

最容易考也最容易错的是 S^2 和 B_2 的区别:

- $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$;
- $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$;
- 所以 $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$, $S^2 = \frac{n}{n-1} B_2$ 。

样本方差 S^2 用 $n-1$ 是为了无偏估计总体方差; 样本二阶中心矩 B_2 用 n , 常在矩估计和极大似然估计中出现。讲义中特别提醒二者不同。

3. χ^2 分布

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_i \sim N(0, 1)$, 则 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ 。

核心性质:

- $E(Y) = n$;
- $Var(Y) = 2n$;
- 可加性: 若 $Y_1 \sim \chi^2(n_1)$, $Y_2 \sim \chi^2(n_2)$ 且独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;
- $\chi^2(n)$ 等价于 Gamma 分布 $\Gamma(n/2, 2)$ 。

考试里 χ^2 分布主要用于:

1. 正态总体方差的区间估计;
 2. 正态总体方差的假设检验;
 3. 拟合优度检验;
 4. 构造 t 分布和 F 分布。
-

4. t 分布

若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。

t 分布的特点:

- 关于 0 对称;
- 自由度越大, 越接近标准正态分布;
- 小样本、总体方差未知、总体正态时, 经常用 t 分布。

最典型的形式是: 若 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。这就是单个正态总体均值的 t 检验和 t 置信区间的基础。

5. F 分布

若 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且二者独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ 。

F 分布主要用于:

1. 两个正态总体方差比的推断;
2. 方差分析 ANOVA;
3. 回归模型整体显著性检验中也会出现。

一个常用关系是: 如果 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$ 。因此分位数有关系 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$ 。这个关系在双侧方差比区间估计中经常用。

三、正态总体抽样分布：整门课最核心的定理

如果只选一个期中最重要定理，就是学生定理（Student's Theorem）。

设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, 则:

1. $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$;
2. $\bar{X}$ 与 S^2 独立;
3. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;
4. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。

这四条是后面几乎所有正态总体区间估计和假设检验的来源。讲义第 3 讲完整给出了这个定理，并进一步说明 $\sum (X_i - \bar{X})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, 而 $\sum (X_i - \mu)^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n)$, 二者自由度不同。

1. 为什么自由度会少 1?

这是高频理解题。

$\sum (X_i - \mu)^2$ 中的 μ 是总体真实均值，不是样本算出来的，所以 $X_1, \dots, X_n$ 标准化后仍有 n 个独立标准正态变量，因此自由度是 n 。

但 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 中的 $\bar{X}$ 是用样本自己算出来的。残差 $X_i - \bar{X}$ 满足约束 $\sum (X_i - \bar{X}) = 0$, 所以 n 个残差中只有 $n-1$ 个自由变化，自由度变成 $n-1$ 。

这也是样本方差为什么除以 $n-1$ 的深层原因。

2. 两个正态总体的抽样分布

设 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两组样本独立。

常见结论：

1. 方差比: $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。
2. 若 σ_1^2, σ_2^2 已知, 则 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$ 。
3. 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, 则用合并样本方差 $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, 有 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 。

考试判断关键是：两个样本是否独立？方差是否已知？方差是否相等？是不是配对数据？

四、点估计：用一个统计量估计未知参数

点估计 (point estimation) 就是构造 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 来估计总体参数 θ 。给定样本观测值后, $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 就是估计值。讲义第 3 讲将点估计和矩估计作为核心内容之一。

1. 矩估计法

矩估计 (method of moments) 的思想是：

用样本矩代替总体矩。

若总体有 k 个未知参数 $\theta_1, \dots, \theta_k$, 通常写出前 k 阶总体矩：

$$E(X) = h_1(\theta_1, \dots, \theta_k), E(X^2) = h_2(\theta_1, \dots, \theta_k), \dots, E(X^k) = h_k(\theta_1, \dots, \theta_k)。$$

然后用样本矩 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 替代总体矩, 解方程得到估计量。

常见模板：

1. 写总体矩；
2. 写样本矩；
3. 令总体矩 = 样本矩；
4. 解参数；
5. 把样本观测值代入得到估计值。

例子：

- 若 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 因为 $E(X) = p$, 所以 $\hat{p} = \bar{X}$ 。

- 若 $X \sim U[a, b]$, 则 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$, 可得 $\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}$, $\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}$ 。
- 对某些特殊密度, 可以先求 $E(X)$, 再把 μ_1 用 $\bar{X}$ 替换。讲义中给出了类似 $f(x; \theta) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}$ 的例子, 最后得到 $\hat{\theta} = (\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}})^2$ 。

矩估计优点是简单, 缺点是不一定最优, 也不一定充分利用分布信息。

2. 极大似然估计

极大似然估计 (maximum likelihood estimation, MLE) 的思想是：

哪个参数值让已经观察到的样本最可能出现, 就选哪个参数值。

若总体密度或概率质量函数为 $f(x; \theta)$ 或 $p(x; \theta)$, 样本观测值为 $x_1, \dots, x_n$, 似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ 或 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$ 。对数似然函数为 $l(\theta) = \log L(\theta)$ 。通常求导令 $\frac{\partial l}{\partial \theta} = 0$, 再检查极大值和参数范围。讲义第 4 讲给出了似然函数、极大似然估计、对数似然函数和求导方程的定义与求法。

极大似然估计步骤：

1. 写出单个样本的密度/概率质量函数；
2. 写出似然函数 $L(\theta)$ ；
3. 取对数得 $l(\theta)$ ；
4. 对未知参数求导；
5. 解似然方程；
6. 检查参数范围、边界、单调性；
7. 若要求 $g(\theta)$ 的 MLE, 用不变性：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。

典型结论：

- 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, 则 $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = B_2$ 。注意这里是 B_2 , 不是 S^2 。
- 若 $X \sim U[a, b]$, 则 $\hat{a} = X_{(1)} = \min X_i$, $\hat{b} = X_{(n)} = \max X_i$ 。
- 若 $X \sim \text{Exp}(1/\theta)$, 则 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。
- 若 $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, 则 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。

MLE 的一个易错点是“参数在密度函数支持集里”。例如均匀分布的似然函数往往不是单纯求导, 而是看支持条件和单调性。

3. 估计量评价准则

3.1 无偏性

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计 (unbiased estimator)。

如果 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$ ，则偏差为 $Bias(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$ 。

典型结论：

- $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计；
- S^2 是 σ^2 的无偏估计；
- B_2 是 σ^2 的有偏估计，因为 $E(B_2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$ ；
- 因此 $S^2 = \frac{n}{n-1}B_2$ 是对 B_2 的纠偏。

讲义第 4 讲用 $U[0, \theta]$ 的最大次序统计量和 B_2 纠偏说明了无偏性。

3.2 有效性

有效性 (relative efficiency) 通常在无偏估计之间比较。若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都是无偏估计，并且 $Var(\hat{\theta}_1) \leq Var(\hat{\theta}_2)$ 对所有 θ 成立，且至少某处严格小，则说 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

直观上，无偏只说明“平均不偏”，有效性说明“波动更小”。

例如用前 k 个样本均值估计总体均值 μ ， $\hat{\theta}_k = \frac{1}{k}(X_1 + \cdots + X_k)$ 都无偏，但 $Var(\hat{\theta}_k) = \frac{\sigma^2}{k}$ ，所以使用全部 n 个样本的 $\bar{X}$ 最有效。

3.3 均方误差 MSE

均方误差 (mean squared error, MSE) 定义为 $MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$ 。

核心分解公式：

$$MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2。$$

这说明 MSE 同时考虑：

- 方差；
- 偏差平方。

如果估计量无偏，则 $MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta})$ 。

讲义中特别比较了用 S^2 和 B_2 估计正态总体方差 σ^2 的 MSE。虽然 S^2 无偏， B_2 有偏，但在正态总体下 $MSE(B_2)$ 反而可能小于 $MSE(S^2)$ 。这说明考试中不能简单认为“无偏一定最好”。

3.4 相合性

相合性 (consistency) 也叫一致性。若 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, 即样本量 $n \rightarrow \infty$ 时估计量依概率收敛到真实参数, 则称 $\hat{\theta}_n$ 是相合估计量。

直观理解: 样本量越来越大时, 估计越来越接近真实值。

五、区间估计：给参数一个范围

1. 置信区间的含义

置信区间 (confidence interval, CI) 是随机区间 (L, U) , 满足 $P(L < \theta < U) = 1 - \alpha$ 。这里 θ 是固定但未知的参数, L, U 是由样本决定的随机变量。讲义第 5 讲明确强调: 对某一组具体样本, 参数不一定落在区间内; 置信水平的含义是重复抽样下区间覆盖真实参数的长期比例。

常见误解:

错误说法: 某次计算出的区间有 95 概率包含 θ 。

更准确说法: 按这个方法反复构造区间, 大约 95 的区间会覆盖真实 θ 。

2. 枢轴量法

枢轴量 (pivot) 是样本和未知参数的函数, 但它的分布不依赖未知参数。构造置信区间的一般步骤:

1. 找枢轴量 $G(X_1, \dots, X_n; \theta)$;
2. 找 a, b 使 $P(a < G < b) = 1 - \alpha$;
3. 从不等式 $a < G < b$ 中解出 $L < \theta < U$ 。

讲义第 5 讲特别区分了统计量和枢轴量: 统计量不能含未知参数, 枢轴量可以含待估参数, 但分布不能含未知参数。

3. 单个正态总体均值的置信区间

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

情况 1: $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知

枢轴量: $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。

双侧置信区间:

$$(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}})。$$

单侧下限区间：

$$(\bar{X} - z_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, +\infty)。$$

单侧上限区间：

$$(-\infty, \bar{X} + z_{\alpha} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}})。$$

情况 2: σ^2 未知

枢轴量: $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)。$

双侧置信区间：

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}})。$$

这就是最常用的单样本 t 区间。讲义第 5 讲正是通过枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 推出该区间。

4. 成对数据均值差的置信区间

若数据是配对的，例如同一个人服药前后血压 (X_i, Y_i) ，不能当作两独立样本处理。应先作差：

$$D_i = X_i - Y_i。$$

然后把 $D_1, \dots, D_n$ 看成来自 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的一个样本。

置信区间：

$$(\bar{D} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_D}{\sqrt{n}}, \bar{D} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S_D}{\sqrt{n}})。$$

易错点：配对数据不是两个独立正态总体问题，而是一个正态总体问题。讲义第 5 讲在降压药例子中专门说明了这一点。

5. 单个正态总体方差的置信区间

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， μ, σ^2 未知。

枢轴量：

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)。$$

双侧置信区间：

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)。$$

这里采用的是上分位数记号。因为 $\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 是右尾面积为 $\alpha/2$ 的较大分位数，所以它在分母时对应区间下限。讲义第 5 讲明确给出了这一形式。

6. 两个正态总体参数的区间估计

6.1 均值差：方差已知

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，两样本独立，且 σ_1^2, σ_2^2 已知，则：

$(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)$ 的标准误为 $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ 。

所以 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间为：

$$(\bar{X} - \bar{Y} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})。$$

6.2 均值差：方差未知但相等

若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知，用合并样本方差：

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}。$$

置信区间为：

$$(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})。$$

6.3 方差比

若两个正态总体独立，则：

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)。$$

因此 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间可由 F 分布推出：

$$\left(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)。$$

六、假设检验：用样本判断命题是否该被拒绝

1. 假设检验的基本思想

假设检验 (hypothesis testing) 是通过样本判断是否拒绝原假设 H_0 。讲义第 6 讲强调，原假设和备择假设是不对称的：通常要保护原假设，不轻易拒绝它；只有当样本结果在 H_0 下非常“小概率”时，才拒绝 H_0 。

常见形式：

- 左边检验： $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta < \theta_0$ ；
- 右边检验： $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta > \theta_0$ ；
- 双边检验： $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ 。

判断方法：

1. 临界值法；
 2. p 值法。
-

2. 两类错误

第一类错误 (type I error)： H_0 为真，却拒绝 H_0 。概率记为 α 。

第二类错误 (type II error)： H_0 为假，却接受 H_0 。概率记为 β 。

显著性水平 (significance level) 通常就是控制第一类错误概率不超过 α 。

讲义第 6 讲用硬币例子说明：拒绝域越严格， α 越小，但 β 往往越大；两类错误通常不能同时任意小。

3. 拒绝域、接受域、p 值

拒绝域 (critical region) 是会导致拒绝 H_0 的样本取值集合。

p 值 (p-value) 是在 H_0 成立时，观察到当前样本结果以及更极端结果的概率。

判断规则：

- 若 $p \leq \alpha$ ，拒绝 H_0 ；
- 若 $p > \alpha$ ，不拒绝 H_0 。

注意：严格说应该说“不拒绝 H_0 ”，而不是“证明 H_0 为真”。很多教材会写“接受 H_0 ”，但逻辑上要理解为“证据不足以拒绝”。

4. 假设检验与置信区间的关系

双侧检验和双侧置信区间存在对偶关系：

对于 $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ ，在显著性水平 α 下：

- 若 θ_0 落在 $1 - \alpha$ 置信区间内，则不拒绝 H_0 ；
- 若 θ_0 落在置信区间外，则拒绝 H_0 。

讲义第 6 讲给出了一般定理：由显著水平为 α 的检验接受域可以构造置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

七、正态总体参数假设检验

下面是期中最需要背熟的检验模板。

1. 单个正态总体均值检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

情况 1： $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知，使用 z 检验

检验统计量：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}。$$

在 $H_0 : \mu = \mu_0$ 成立时， $Z \sim N(0, 1)$ 。

双边检验：

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu \neq \mu_0。$$

拒绝域：

$$|Z| \geq z_{\alpha/2}。$$

左边检验：

$$H_1 : \mu < \mu_0, \text{ 拒绝域 } Z \leq -z_{\alpha}。$$

右边检验：

$$H_1 : \mu > \mu_0, \text{ 拒绝域 } Z \geq z_{\alpha}。$$

讲义第 7 讲明确给出了 z 检验的双边、左边、右边拒绝域和 p 值形式。

情况 2: σ^2 未知, 使用 t 检验

检验统计量:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

在 H_0 成立时, $T \sim t(n-1)$ 。

双边拒绝域:

$$|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1).$$

左边拒绝域:

$$T \leq -t_{\alpha}(n-1).$$

右边拒绝域:

$$T \geq t_{\alpha}(n-1).$$

讲义第 7 讲也明确指出, 当 σ 未知时, 原来的 Z 含未知参数, 不是可用统计量, 因此要用 S 替代 σ , 得到 t 检验。

2. 成对数据均值检验

配对数据 (X_i, Y_i) , 先构造差值 $D_i = X_i - Y_i$ 。

检验:

$$H_0: \mu_D = 0 \text{ vs } H_1: \mu_D \neq 0.$$

统计量:

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}.$$

拒绝域:

$$|T| \geq t_{\alpha/2}(n-1).$$

讲义第 7 讲将成对数据检验转化为单个正态总体均值检验, 这是配对题的核心。

3. 单个正态总体方差检验

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ 。

统计量:

$$G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}。$$

在 H_0 成立时, $G \sim \chi^2(n-1)$ 。

双边检验:

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2。$$

拒绝域:

$$G \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) \text{ 或 } G \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)。$$

左边检验:

$$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2, \text{ 拒绝域 } G \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)。$$

右边检验:

$$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2, \text{ 拒绝域 } G \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)。$$

讲义第 7 讲明确称这种方法为 χ^2 检验。

4. 两个正态总体均值检验

方差已知

统计量:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}。$$

若检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, 则 $(\mu_1 - \mu_2)_0 = 0$ 。

双边拒绝域:

$$|Z| \geq z_{\alpha/2}。$$

方差未知但相等

合并样本方差:

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}。$$

统计量:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}。$$

在 H_0 下：

$$T \sim t(n_1 + n_2 - 2)。$$

双边拒绝域：

$$|T| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)。$$

5. 两个正态总体方差检验

检验：

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2。$$

统计量：

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}。$$

在 H_0 下：

$$F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)。$$

双边检验通常看 F 是否过大或过小。若采用上分位数表达，拒绝域类似：

$$F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或 } F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)。$$

6. 拟合优度检验

拟合优度检验 (goodness-of-fit test) 用于判断总体分布是否符合某个给定分布。

步骤：

1. 将总体取值范围分成 k 个互不相交区间或类别 $A_1, \dots, A_k$ ；
2. 统计每类实际频数 n_i ；
3. 在 H_0 下计算理论概率 p_i ；
4. 理论频数为 np_i ；
5. 计算 $Q = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$ ；
6. 若分布无未知参数，则 $Q \approx \chi^2(k - 1)$ ；
7. 若分布有 r 个未知参数并由样本估计，则 $\hat{Q} \approx \chi^2(k - r - 1)$ ；
8. 拒绝域是右尾： $Q \geq \chi_{\alpha}^2(\text{df})$ 。

讲义第 7 讲明确给出了无未知参数时自由度 $k - 1$ ，有 r 个被估参数时自由度 $k - r - 1$ ，并用泊松分布和正态分布拟合例子说明。

易错点：

- 理论频数太小的组需要合并；
 - 若参数由样本估计，自由度要减去参数个数 r ；
 - 拟合优度检验总是右尾检验，因为偏离越大， Q 越大。
-

八、单因素方差分析 ANOVA

方差分析 (analysis of variance, ANOVA) 用于比较两个以上总体均值是否相等。单因素方差分析 (one-way ANOVA) 只考虑一个因素，不同因素状态称为水平 (level)。讲义第 8 讲从因素、水平、试验指标开始建立单因素方差分析模型。

1. 模型

假设因素 A 有 r 个水平，第 i 个水平下有 n_i 个观测：

$$X_{ij} = \mu_i + \epsilon_{ij}, \quad i = 1, \dots, r, \quad j = 1, \dots, n_i.$$

其中：

- $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ ；
- 所有误差相互独立；
- 各组方差相同；
- 各组总体均值可以不同。

检验问题：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_r$$

vs

$$H_1 : \mu_1, \dots, \mu_r \text{ 不全相等。}$$

如果 $r = 2$ ，可以用两个正态总体均值的 t 检验；如果 $r \geq 3$ ，用 ANOVA 更合适。

2. 三个平方和

总样本量：

$$n = \sum_{i=1}^r n_i.$$

组均值：

$$\bar{X}_{i\cdot} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}.$$

总均值：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} X_{ij}。$$

三个平方和：

总离差平方和 (total sum of squares)：

$$ST = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X})^2。$$

组间平方和 (between-group sum of squares)：

$$SA = \sum_{i=1}^r n_i (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X})^2。$$

组内误差平方和 (within-group sum of squares / error sum of squares)：

$$SE = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{n_i} (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2。$$

核心分解：

$$ST = SA + SE。$$

直观解释：

- ST ：所有数据围绕总均值的总波动；
- SA ：不同组均值之间的波动；
- SE ：组内个体围绕本组均值的波动。

如果组间波动远大于组内波动，就说明各组均值可能不相等。

3. ANOVA 检验统计量

在 H_0 成立时：

$$F = \frac{SA/(r-1)}{SE/(n-r)} \sim F(r-1, n-r)。$$

拒绝域：

$$\frac{SA/(r-1)}{SE/(n-r)} \geq F_{\alpha}(r-1, n-r)。$$

记：

- $MSA = SA/(r-1)$ ；
- $MSE = SE/(n-r)$ ；
- $F = MSA/MSE$ 。

ANOVA 表：

来源	平方和	自由度	均方	F
因素/组间	SA	$r - 1$	$MSA = SA/(r - 1)$	MSA/MSE
误差/组内	SE	$n - r$	$MSE = SE/(n - r)$	
总和	ST	$n - 1$		

判断：

- 若 $F \geq F_{\alpha}(r - 1, n - r)$ ，拒绝 H_0 ；
- 或者若 p 值 $\leq \alpha$ ，拒绝 H_0 。

讲义第 8 讲给出了平方和分解、 F 统计量以及 ANOVA 表的完整结构。

4. 拒绝 ANOVA 后怎么办？

若拒绝 $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_r$ ，只能说明“至少有两个均值不同”，不能直接说明哪两组不同。

此时可以进一步做两两比较：

$$H_0 : \mu_i = \mu_j \text{ vs } H_1 : \mu_i \neq \mu_j$$

统计量：

$$T_{ij} = \frac{\bar{X}_i - \bar{X}_j}{\sqrt{MSE(1/n_i + 1/n_j)}}$$

在 H_0 下：

$$T_{ij} \sim t(n - r)$$

拒绝域：

$$|T_{ij}| \geq t_{\alpha/2}(n - r)$$

讲义第 8 讲在 ANOVA 后给出了这个两两比较统计量。

九、一元线性回归

一元线性回归（simple linear regression）研究一个自变量 x 与随机因变量 Y 的线性关系。

模型：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$$

通常假设：

- $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$;
- ϵ_i 相互独立;
- x_i 是给定常数;
- Y_i 的均值为 $E(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$ 。

其中:

- β_0 是截距;
- β_1 是斜率;
- ϵ_i 是随机误差。

最小二乘估计 / 极大似然估计:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{s_{xy}}{s_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \bar{x}\hat{\beta}_1。$$

其中:

$$s_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})。$$

残差:

$$\hat{e}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i。$$

残差平方和:

$$RSS = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2。$$

方差 σ^2 的无偏估计:

$$s^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2。$$

这里自由度是 $n - 2$, 因为估计了两个参数 β_0, β_1 。讲义第 8 讲给出了 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 、残差以及 σ^2 无偏估计。

十、考试题型与解题模板

题型 1: 判断统计量分布

常见问法:

- $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 服从什么分布?
- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从什么分布?
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 服从什么分布?
- $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$ 服从什么分布?

答题模板：

1. 说明样本来自什么总体；
2. 判断是否正态；
3. 判断方差是否已知；
4. 套用抽样分布定理；
5. 写出自由度。

必须背：

- $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$;
 - $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$;
 - $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;
 - $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$ 。
-

题型 2：矩估计

模板：

1. 写 $E(X)$ 、 $E(X^2)$ 或 $Var(X)$;
2. 写样本矩 $\bar{X}$ 、 A_2 、 B_2 ;
3. 建立方程;
4. 解参数;
5. 写出估计量。

易错点：

- 一个参数用一个矩;
 - 两个参数通常用两个矩;
 - 使用中心矩时要分清 B_2 和 S^2 ;
 - 矩估计一般用 B_2 ，不是 S^2 。
-

题型 3：求极大似然估计

模板：

1. 写 $f(x; \theta)$ 或 $p(x; \theta)$;
2. 写 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$;
3. 取对数;
4. 求导;

- 5. 解方程；
- 6. 检查边界和参数范围；
- 7. 若求 $g(\theta)$ ，用 MLE 不变性。

易错点：

- 均匀分布等带支持集参数的问题，不能只求导；
- 正态分布 σ^2 的 MLE 是 B_2 ，不是 S^2 ；
- Bernoulli、Poisson、指数分布的 MLE 经常是样本均值；
- 写似然时不要漏掉参数范围。

题型 4：求置信区间

模板：

1. 明确估计哪个参数；
2. 找枢轴量；
3. 写分布；
4. 写 $P(a < G < b) = 1 - \alpha$ ；
5. 解出参数区间。

选择规则：

问题	条件	枢轴量
单正态均值	σ 已知	$Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$
单正态均值	σ 未知	$T = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$
配对均值差	差值正态	$T = \frac{\bar{D}-\mu_D}{S_D/\sqrt{n}}$
单正态方差	正态总体	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$
两正态方差比	两总体独立正态	$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$

题型 5：假设检验

模板：

1. 写 H_0, H_1 ；
2. 选检验统计量；
3. 写 H_0 下的分布；

4. 根据 H_1 判断左尾、右尾、双尾；
5. 写拒绝域；
6. 代入样本值；
7. 作结论。

判断方向：

- $H_1: \theta > \theta_0$ ：右尾；
- $H_1: \theta < \theta_0$ ：左尾；
- $H_1: \theta \neq \theta_0$ ：双尾。

结论写法：

- 若落入拒绝域：在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ，认为有证据支持 H_1 ；
- 若未落入拒绝域：在显著性水平 α 下不拒绝 H_0 ，样本证据不足以支持 H_1 。

题型 6：ANOVA

模板：

1. 写模型 $X_{ij} = \mu_i + \epsilon_{ij}$ ；
2. 写假设 $H_0: \mu_1 = \cdots = \mu_r$ ；
3. 算 $\bar{X}_{i\cdot}$ 、 $\bar{X}$ ；
4. 算 SA, SE, ST ；
5. 算 $MSA = SA/(r-1)$, $MSE = SE/(n-r)$ ；
6. 算 $F = MSA/MSE$ ；
7. 与 $F_{\alpha}(r-1, n-r)$ 比较；
8. 得结论。

注意：ANOVA 拒绝 H_0 只表示“不全相等”，不表示所有组都两两不同。

十一、最容易混淆的点

1. S^2 和 B_2 不同
 S^2 除以 $n-1$, B_2 除以 n 。正态方差的无偏估计是 S^2 , 正态方差的 MLE 是 B_2 。
2. 统计量不能含未知参数，枢轴量可以含待估参数
但枢轴量的分布不能依赖未知参数。
3. σ 已知用 z , σ 未知用 t
前提是正态总体或大样本近似，讲义这里主要是正态总体精确推断。
4. 配对数据先作差
不要把服药前后、同一对象两次测量当作独立两样本。

5. 方差检验用 χ^2 ，方差比检验用 F
均值问题不要误用 χ^2 。
6. 拟合优度检验自由度要扣参数个数
无未知参数： $k - 1$ ；估计了 r 个参数： $k - r - 1$ 。
7. p 值方向要和备择假设一致
右尾是 $P(T \geq t_0)$ ，左尾是 $P(T \leq t_0)$ ，双尾是两边极端概率。
8. 拒绝 H_0 不等于证明 H_1 绝对为真
统计结论永远是在显著性水平下的概率判断。

十二、复习优先级

按考试收益排序：

1. **第一优先级：正态总体抽样分布**
必须熟练掌握 $\bar{X}$ 、 S^2 、 χ^2 、 t 、 F 的来源。
2. **第二优先级：区间估计和假设检验模板**
尤其是单正态均值、单正态方差、配对数据、两正态总体、拟合优度检验。
3. **第三优先级：点估计**
矩估计、MLE、无偏性、有效性、MSE、相合性。
4. **第四优先级：ANOVA 和回归**
重点掌握平方和分解、ANOVA 表、 F 统计量、回归参数估计公式。
5. **第五优先级：概率论基础**
重点是期望方差、协方差、常见分布和分位数，不需要重新学完整概率论，但公式要熟。

最后用一句话概括整套资料：

数理统计期中的核心不是“算样本均值和样本方差”，而是知道在不同总体假设下，样本统计量服从什么分布，然后用这个分布完成估计、区间和检验。

下面这个总结不是按章节，而是按你这些**作业 + 易错点 + 近年/样卷**中反复出现的考试题型来整理。重点结论是：

这门期中最常考的不是复杂计算，而是：
会不会识别分布、会不会选统计量、会不会判断检验方向、会不会处理自由度、会不会写完整过程。

一、期中重点题型总览

从你发的作业、模拟题和真题来看，期中题型大致固定为：

1. **判断题 / 单选题：概念辨析**

2. 统计量、枢轴量、抽样分布判断
3. 矩估计与极大似然估计
4. 无偏性、MSE、有效性、纠偏
5. 置信区间
6. 假设检验：z 检验、t 检验、 χ^2 检验、F 检验
7. p 值、功效、两类错误
8. 拟合优度检验
9. 单因素方差分析 ANOVA
10. 一些概率论基础：正态线性组合、Gamma/指数/卡方关系、可加性

样卷 2026 里的判断和选择题已经很明显地覆盖了这些点：样本均值是否无偏、置信区间和置信水平关系、MLE 是否一定无偏、样本均值与样本方差是否一定独立、p 值是否是“原假设为真的概率”等，都是高频概念陷阱。

二、重点题型 1：判断“统计量、枢轴量、估计量”

1. 常考问法

常见问法有：

- $T(X_1, \dots, X_n)$ 是否为统计量？
- 某个 $G(X_1, \dots, X_n; \theta)$ 是否为枢轴量？
- 置信区间端点、MLE、检验统计量是不是统计量？
- 枢轴量是不是统计量？

2026 样卷中直接考过：“统计量表达式里不能包含未知参数”“样本原点矩、中心矩都是统计量”“枢轴量不是统计量”等概念。

2. 答题核心

统计量 statistic

统计量只能是样本的函数，不能含未知参数。

例如：

- $\bar{X}$ 是统计量；
- S^2 是统计量；
- $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ 是统计量；
- $B_k = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^k$ 是统计量；
- $X_1 - \mu$ 若 μ 未知，则不是统计量。

枢轴量 pivot

枢轴量可以含未知待估参数，但它的分布不能依赖未知参数。

例如：

- $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ ，是关于样本和 μ 的函数，分布不依赖未知参数，所以可作为估计 μ 的枢轴量；
 - $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ，可作为估计 σ^2 的枢轴量。
-

3. 易错点

很多人只看“表达式里有没有参数”，但枢轴量要看两件事：

1. 是否是样本和未知参数的函数；
2. 分布是否不含未知参数。

作业 3 易错点中特别强调：题目要求说明理由，不能只写“是统计量”或“是枢轴量”，否则会扣较多过程分。

三、重点题型 2：正态总体抽样分布

这是整门期中最核心的计算基础。

1. 必背四大公式

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

作业 2 易错点专门提醒：必须分清 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 和 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。

2. 高频变形

变形 1：平方后变成 χ^2 或 F

如果 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

如果 $T \sim t(k)$ ，则 $T^2 \sim F(1, k)$ 。

样卷和作业中都出现过类似题目，例如判断 X 服从 t 分布时 X^2 是否服从 F 分布。真题判断中也出现过这一点。

变形 2: $\sum (X_i - \mu)^2$ 和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ 的区别

必须区分：

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

前者围绕真实均值 μ ，自由度是 n ；后者围绕样本均值 $\bar{X}$ ，自由度损失 1，所以是 $n-1$ 。作业 2 易错点也专门列出这两个分布，说明这是常扣分点。

变形 3: 合并样本方差 S_w^2

两个正态总体方差相等时：

$$S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

注意：

S_w^2 本身不服从 χ^2 分布。

真正服从 χ^2 分布的是：

$$\frac{(n_1+n_2-2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

真题选择题明确把“ S_w^2 服从 χ^2 分布”作为错误选项。作业 2 易错点也提醒要注意 S_w^2 的表达式。

四、重点题型 3：矩估计与极大似然估计

1. 矩估计题型

常考形式：

- 给一个分布 $f(x; \theta)$ ，求 $E(X)$ ，令 $E(X) = \bar{X}$ ；
- 有两个参数时，用 $E(X)$ 和 $E(X^2)$ ，或者 $E(X)$ 和 $Var(X)$ ；

- 求 θ^k 的矩估计；
- 判断矩估计是否无偏。

答题模板：

1. 先求总体矩： $E(X), E(X^2), E(X^k)$ ；
2. 写样本矩： $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$ ；
3. 令总体矩 = 样本矩；
4. 解出参数估计量；
5. 若问无偏性，计算期望。

2026 样卷中考过 $U[0, \theta]$ 下估计 θ^k ，其中矩估计是利用 $E(X^k) = \frac{\theta^k}{k+1}$ ，因此 $(k+1)A_k$ 是 θ^k 的矩估计且无偏。

2. 极大似然估计题型

常考形式：

- 普通密度求 MLE；
- 离散分布按频数写似然函数；
- 参数出现在支持集里，如 $U[0, \theta]$ 、Pareto 型分布；
- 求 $g(\theta)$ 的 MLE；
- MLE 纠偏或比较有效性。

答题模板：

1. 写密度/概率质量函数；
 2. 写似然函数 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ ；
 3. 取对数 $l(\theta) = \log L(\theta)$ ；
 4. 求导令 0；
 5. 检查参数范围和边界；
 6. 写估计量形式；
 7. 若求 $g(\theta)$ ，用 MLE 不变性。
-

3. 支持集含参数的 MLE 是重点

例如真题/样卷中出现的 Pareto 型密度：

$$f(x; a, b) = \frac{ab^a}{x^{a+1}}, x \geq b$$

因为要使似然函数非零，必须满足 $b \leq \min X_i$ ，而剩余部分关于 b 递增，所以 $\hat{b} = X_{(1)}$ 。之后再代入 $\hat{b}$ 求 $\hat{a}$ 。真题解答中就是按这个逻辑处理的。

这类题不要一上来就机械求导。只要参数影响支持集，必须先写清楚支持条件。

4. 离散型似然不要乱乘排列组合系数

作业 2 易错点中特别指出：如果题目已经给出每个等级的具体频数，写似然函数时不需要再乘“有多少种排列方式”的组合系数；很多同学因此出错。

一般来说：

- 若题目问“这一组具体样本出现的概率”，按样本顺序直接相乘；
 - 若题目问“这些频数出现的概率”，才可能出现多项式系数；
 - 但 MLE 中若组合系数不含参数，即使写了也通常不影响求极值，不过题目标准可能认为你似然函数理解不准确。
-

5. 易错点

易错 1：正态总体方差的 MLE 不是 S^2

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中， σ^2 的 MLE 是：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = B_2$$

不是：

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

样卷选择题中直接考过“ σ^2 的 MLE 就是样本方差”是错误说法。

易错 2：矩估计总体方差时用 B_2 ，不是 S^2

作业 2 易错点明确说：用矩估计法估计总体方差时应该用样本二阶中心矩 B_2 ，不是样本方差 S^2 。

原因是矩估计强调“样本矩替代总体矩”，而 $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 才是样本二阶中心矩。

易错 3：MLE 不一定无偏

2026 样卷判断题中直接考到“极大似然估计量一定是无偏的”是错误的。

典型例子：

- 正态总体方差的 MLE B_2 有偏；
 - $U[0, \theta]$ 中 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 有偏，需要纠偏。
-

五、重点题型 4：无偏性、MSE、有效性、纠偏

1. 常考问法

- 判断估计量是否无偏；
- 由有偏估计量构造无偏估计量；
- 比较两个无偏估计量哪个更有效；
- 计算 MSE ；
- 比较 MLE 和矩估计的有效性。

2026 样卷中 $U[0, \theta]$ 估计 θ^k 的题，就同时考了 MLE、纠偏、矩估计、无偏性和有效性比较。

2. 必背公式

偏差：

$$Bias(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

均方误差：

$$MSE(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = Var(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2$$

有效性：

若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 都无偏，且 $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$ ，则 $\hat{\theta}_1$ 更有效。

3. 易错点

易错 1：无偏估计量经过非线性变换后不一定无偏

真题判断题中考过：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量， $g(\hat{\theta})$ 不一定是 $g(\theta)$ 的无偏估计量。该命题是 false。

只有线性函数 $g(x) = ax + b$ 时，一般可以保持无偏性。

易错 2：有偏估计量不一定差，无偏估计量不一定最好

如果题目让比较 MSE，就不能只看是否无偏。一个估计量虽然有偏，但方差小得多时，MSE 可能更小。

易错 3：纠偏要算期望，不是凭感觉乘系数

例如 $U[0, \theta]$ 中，若 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ ，需要先算：

$$E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta$$

才能得到无偏估计：

$$\frac{n+1}{n}X_{(n)}$$

不能直接乱乘一个看起来合理的常数。

六、重点题型 5：置信区间

1. 常考类型

常见题型有：

1. 已知方差，求 μ 的置信区间；
 2. 未知方差，求 μ 的置信区间；
 3. 求 σ^2 的置信区间或单侧置信上界；
 4. 已知一个置信区间，反推检验结论；
 5. 非对称置信区间的置信水平；
 6. ANOVA 场景下利用 SE/σ^2 构造 σ^2 区间。
-

2. 单个正态总体均值区间

σ 已知

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

σ 未知

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$$

作业 3 中出现过 μ 的 95% 双侧置信区间，方差未知，所以用 $t(n-1)$ 。同时易错点提醒：自由度是 $n-1$ ，不是 n 。

3. 单个正态总体方差区间

核心枢轴量：

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

双侧区间：

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right)$$

注意这里使用的是“上 α 分位数”记号。

4. 易错点

易错 1： σ^2 在分母里，解不等式时上下界会反

作业 3 易错点明确指出，类似：

$$P(a \leq \frac{\sum(X_i-0)^2}{\sigma^2} \leq b)$$

转化为 σ^2 的区间时，因为 σ^2 在分母，边界容易倒置。正确形式是：

$$\frac{\sum(X_i-0)^2}{b} \leq \sigma^2 \leq \frac{\sum(X_i-0)^2}{a}$$

这个错误非常典型。

易错 2：卡方分位数方向搞反

作业 3 易错点中还提到，单侧方差上界题中分母应该是 $\chi^2_{0.99}(99)$ ，不是 $\chi^2_{0.01}(99)$ 。

原因是要求上界 b 满足：

$$P(0 < \sigma^2 < b) = 0.99$$

转化时会得到：

$$b = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{0.99}(n-1)}$$

这里 $\chi^2_{0.99}$ 是上侧 99% 分位数，是左边较小的点。

易错 3：区间长度变短不一定直接推出置信水平降低

如果原区间是非对称的，那么同样长度下，对称区间可能置信水平更高。作业 3 易错点中特别提醒：区间长度缩短不一定置信水平就降低，要看区间位置 and 对称性。

易错 4：已知置信区间判断检验时，要匹配显著性水平

作业 4 中有题给出 μ 的 95% 双侧置信区间 $(-0.5, 2.5)$ ，再问 5% 和 1% 显著性水平下是否拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$ 。在 5% 显著性水平下，可以直接用 95% 区间判断；但在 1% 显著性水平下，对应的是 99% 置信区间，不能直接拿 95% 区间判断。

七、重点题型 6：假设检验

1. 常考类型

你这批题里假设检验占比很高，包括：

1. 单正态总体均值 z 检验；
 2. 单正态总体均值 t 检验；
 3. 配对样本 t 检验；
 4. 单正态总体方差 χ^2 检验；
 5. 两正态总体方差 F 检验；
 6. 两正态总体均值差检验；
 7. 功效、 p 值、两类错误；
 8. 检验与置信区间的关系。
-

2. 检验题统一模板

任何假设检验题都按这个顺序写：

1. 写 H_0, H_1 ；
2. 判断左尾、右尾、双尾；
3. 选统计量；
4. 写 H_0 下的分布；
5. 写拒绝域；
6. 代入样本值；
7. 比较临界值或 p 值；
8. 写结论。

不要只写“拒绝”或“不拒绝”。作业易错点反复强调过程分很重，只有最终答案会大量扣分。

3. 单正态总体均值检验

σ 已知：z 检验

统计量：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

右尾：

$$H_1 : \mu > \mu_0, \text{ 拒绝域 } Z \geq z_\alpha$$

左尾：

$$H_1 : \mu < \mu_0, \text{ 拒绝域 } Z \leq -z_\alpha$$

双尾：

$$H_1 : \mu \neq \mu_0, \text{ 拒绝域 } |Z| \geq z_{\alpha/2}$$

作业 4 中 AI 工具使用时间的题就是典型右侧 z 检验，样本均值大于全国平均，统计量 $z = 2.4$ ，p 值约为 0.0082。

σ 未知：t 检验

统计量：

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$$

在 H_0 下：

$$T \sim t(n-1)$$

作业 4 的旅游花费题就是典型单样本右侧 t 检验，方差未知且总体正态，因此不能用 z 检验。

4. 配对样本检验

如果数据是同一对象前后对比，必须先作差：

$$D_i = X_i - Y_i$$

然后检验：

$$H_0 : \mu_D = 0$$

统计量：

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

作业 4 中“专注模式前后焦虑得分”明确要求用配对检验；解答也说明同一位同学前后测量天然成对，不能当作两个独立样本。错误使用独立样本检验甚至会导致相反结论。

5. 方差检验

单总体方差

检验：

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

统计量：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

如果 $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$ ，左尾拒绝。

如果 $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$ ，右尾拒绝。

如果 $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ ，双尾拒绝。

作业 4 中“成绩稳定性提高”就是 $H_1 : \sigma^2 < 400$ ，所以是左尾 χ^2 检验。

两总体方差

统计量：

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

双侧检验时要看两边极端，p 值常写成：

$$p = 2 \min P(F \leq f_0), P(F \geq f_0)$$

作业 4 中上午场与下午场方差比较就是双侧 F 检验。

6. 功效、两类错误、临界值

这是近年题里的高级考法。

第一类错误

$$\alpha = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 真})$$

第二类错误

$$\beta = P(\text{不拒绝 } H_0 \mid H_1 \text{ 真})$$

功效 power

$$\pi = 1 - \beta = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_1 \text{ 真})$$

作业 4 第一题和真题中都出现过“给定显著性水平求拒绝域”“给定功效不低于 δ 求条件”“使两类错误概率之和最小的临界值”等问题。对于 $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu = \mu_1$ 且 $\mu_1 < \mu_0$ ，合理拒绝域是左侧，临界值为 $c = \mu_0 - z_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$ ；若不固定显著水平，使两类错误概率之和最小，临界值是中点 $c_0 = \frac{\mu_0 + \mu_1}{2}$ 。

7. p 值易错点

p 值不是“原假设为真的概率”。2026 样卷判断题明确把“p 值就是在当前样本下，原假设为真的概率”判为 false。

正确理解：

p 值是在 H_0 成立的前提下，观察到当前样本结果或更极端结果的概率。

方向要和备择假设一致：

- 右尾： $p = P(T \geq t_0)$ ；
 - 左尾： $p = P(T \leq t_0)$ ；
 - 双尾： $p = 2P(T \geq |t_0|)$ ，对称分布下。
-

八、重点题型 7：拟合优度检验

1. 常考形式

给一组频数，问是否服从：

- 二项分布；
- 泊松分布；
- 正态分布；
- 某个给定分布。

作业 4 的每日销量题就考了二项分布拟合和正态分布拟合，并涉及参数估计、理论频数、自由度、Pearson 统计量。

2. 答题模板

1. 写假设: $H_0: X \sim F$;
2. 若有未知参数, 先估计参数;
3. 分组, 写观测频数 O_j ;
4. 计算理论概率 p_j ;
5. 理论频数 $E_j = np_j$;
6. 检查理论频数是否太小;
7. 计算 Pearson 统计量:

$$Q = \sum_{j=1}^k \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j}$$

8. 自由度:

若无估计参数: $k - 1$

若估计了 r 个参数: $k - 1 - r$

9. 拒绝域:

$$Q \geq \chi_{\alpha}^2(k - 1 - r)$$

3. 易错点

易错 1: 自由度忘记扣估计参数个数

作业 4 中二项分布拟合估计了一个参数 p , 所以自由度是 $11 - 1 - 1 = 9$; 正态拟合估计了 μ, σ 两个参数, 所以自由度是 $11 - 1 - 2 = 8$ 。

易错 2: 拟合优度检验是右尾检验

Q 越大, 说明观测频数和理论频数差异越大, 越应该拒绝 H_0 。样卷判断题里也出现过“ Q 越小越倾向于拒绝原假设”这种错误说法。

易错 3: 分组方式会影响结果

作业 4 中同一批数据采用不同正态分组方式, 结论可能不同。原因是原始销量数据是离散整数, 而正态分布是连续分布; 等概率划分可能导致某些区间观测频数为 0, 从而放大 Pearson 统计量。

九、重点题型 8: 单因素方差分析 ANOVA

1. 常考形式

- 给 ANOVA 表，补缺失项；
- 根据 p 值和临界值判断是否拒绝；
- 根据平方和和自由度算 F；
- 判断关于 ANOVA 的说法是否正确；
- 由组间/组内平方和构造检验。

2026 样卷选择题给了 ANOVA 表，要求判断说法错误；真题选择题也考过 ANOVA 中 SE/σ^2 、 SA/σ^2 、 ST/σ^2 的分布判断。

2. 必背 ANOVA 表

来源	平方和	自由度	均方	F
组间	SA	$r - 1$	$MSA = \frac{SA}{r-1}$	$\frac{MSA}{MSE}$
组内	SE	$n - r$	$MSE = \frac{SE}{n-r}$	
总和	ST	$n - 1$		

核心分解：

$$ST = SA + SE$$

检验统计量：

$$F = \frac{SA/(r-1)}{SE/(n-r)} \sim F(r-1, n-r), \text{ 在 } H_0 \text{ 成立时。}$$

拒绝域：

$$F \geq F_{\alpha}(r-1, n-r)$$

3. 易错点

易错 1：只有 SE/σ^2 一定服从 $\chi^2(n-r)$

真题选择题中，正确说法是 SE/σ^2 一定服从 $\chi^2(n-r)$ ；但 SA/σ^2 只有在 H_0 成立时才服从 $\chi^2(r-1)$ ， ST/σ^2 也不是无条件一定服从 $\chi^2(n-1)$ 。

易错 2：F 大才拒绝，不是 SA/SE 小才拒绝

ANOVA 的思想是：组间波动相对组内波动越大，越说明均值不全相等。所以应当是 $F = MSA/MSE$ 足够大时拒绝。

易错 3：拒绝 H_0 只说明“不全相等”

ANOVA 拒绝：

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_r$$

只能说明：

至少有两个组均值不同。

不能直接说：

所有组两两不同。

十、概率论基础题：不要忽视

虽然期中主线是统计推断，但作业 1 和判断选择题中仍会考基础概率。

1. 正态线性组合

若 X, Y 独立正态，则 $aX + bY$ 仍正态。

均值：

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

方差：

$$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y), \text{ 前提是独立。}$$

作业 1 易错点提醒：方差和标准差容易算错。

2. 分位数题

例如后 5%、前 15%：

- 后 5%： $P(X \leq x) = 0.05$ ；
- 前 15%： $P(X \geq x) = 0.15$ ，等价于 $P(X \leq x) = 0.85$ 。

作业 1 易错点还提醒：若题目要求“进入前 15%”，临界分数需要向上保留，不能简单四舍五入导致临界点不满足条件。

3. 可加性必须说明独立

泊松分布、Gamma 分布、卡方分布都有可加性，但前提是随机变量相互独立。

作业 1 易错点中明确指出：用泊松可加性时，需要说明每个子变量服从泊松分布且相互独立；用卡方/Gamma 可加性时，也必须强调独立性。

4. Gamma 参数化特别容易错

作业 1 和作业 3 易错点都反复提醒 Gamma 分布有尺度参数和速率参数两种写法。讲义采用尺度形式时， $Exp(\theta)$ 与 Gamma 参数的对应关系不能写反；如果你使用速率参数形式，必须明确说明。否则会按参数混淆处理。

十一、最重要易错点清单

下面是你考前最该反复看的清单。

A. 概念类易错点

1. 统计量不能含未知参数。
2. 枢轴量可以含待估参数，但分布不能依赖未知参数。
3. MLE 不一定无偏。
4. 无偏估计量经过非线性函数变换后不一定无偏。
5. p 值不是原假设为真的概率。
6. 置信区间不是“参数一定落入的区间”。
7. 置信水平越高，常规区间越宽，不是越窄。
8. 样本均值和样本方差不是任何情况下都独立；正态总体下才有特殊独立性。

这些概念几乎都在 2026 样卷判断选择题中出现过。

B. 公式类易错点

1. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$
2. $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
3. 正态方差 MLE 是 B_2 ，不是 S^2 。
4. 矩估计总体方差用 B_2 ，不是 S^2 。
5. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

6. $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
 7. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
 8. $\sum \left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$
 9. S_w^2 本身不服从 χ^2 ，但 $\frac{(n_1+n_2-2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1+n_2-2)$ 。
-

C. 检验类易错点

1. $H_1: \mu > \mu_0$ 是右尾。
 2. $H_1: \mu < \mu_0$ 是左尾。
 3. $H_1: \mu \neq \mu_0$ 是双尾。
 4. 方差未知检验均值不能只用 $|\bar{X}| \geq c$ ，因为没有标准化，样卷中这就是“不合理检验”。
 5. 配对数据必须先作差，不能当作独立两样本。
 6. 单总体方差检验用 χ^2 。
 7. 两总体方差检验用 F。
 8. 拟合优度检验用右尾。
 9. ANOVA 也是右尾，F 越大越拒绝。
 10. 显著性水平降低后，原先拒绝的结论不一定还拒绝，要看 p 值。
-

D. 自由度易错点

1. 单正态均值 t 检验： $n-1$ 。
2. 单正态方差 χ^2 检验： $n-1$ 。
3. 两独立正态总体等方差 t 检验： n_1+n_2-2 。
4. F 检验方差比： (n_1-1, n_2-1) 。
5. ANOVA：组间 $r-1$ ，组内 $n-r$ ，总和 $n-1$ 。
6. 拟合优度： $k-1-r$ ，其中 r 是估计参数个数。

作业 3 易错点中特别提醒，t 分布和卡方分布自由度常写错为 n ，实际上是 $n-1$ 。

十二、考前最后复习策略

1. 判断题和选择题优先看这些

重点记：

- 统计量 vs 枢轴量；
- MLE 是否无偏；

- 无偏估计的非线性变换；
 - p 值含义；
 - 置信区间含义；
 - 正态总体下 $\bar{X}$ 与 S^2 独立；
 - $T^2 \sim F(1, \nu)$ ；
 - ANOVA 中哪些平方和服从什么分布；
 - 拟合优度检验的方向。
-

2. 计算题优先练这些模板

最该熟练的是：

1. **MLE 模板**：写似然、取对数、求导、检查边界；
 2. **矩估计模板**：总体矩 = 样本矩；
 3. **单样本 t 检验模板**；
 4. **配对 t 检验模板**；
 5. **两样本等方差 t 检验模板**；
 6. **单总体方差 χ^2 检验模板**；
 7. **拟合优度检验模板**；
 8. **ANOVA 表补全模板**。
-

3. 答题时一定写过程

作业 2 易错点最后明确说：很多题最终答案只有 1–2 分，大部分分数都在计算过程上；只写最终答案会扣掉大量步骤分。

所以考试计算题不要只写结论。至少写出：

- 统计量；
 - 分布；
 - 自由度；
 - 拒绝域或置信区间；
 - 代入值；
 - 结论。
-

十三、一句话版重点

如果只剩很短时间复习，按这个顺序背：

统计量/枢轴量概念 → 正态抽样分布四大公式 → MLE/矩估计模板 → S^2 与 B_2 区别 → 置信区间枢轴量法 → $z/t/\chi^2/F$ 检验方向 → p 值和功效 → 拟合优度自由度 → ANOVA 表。

这基本覆盖了你发的作业、易错点和模拟题中的主要得分点。